

配置手册

集客无线 AP V6



文档版本: 20190321 V1.1

版权声明

copyright © 2019 集客科技

保留对本文档及本声明的一切权利。

未得到集客科技的书面许可,任何单位和个人不得以任何方式或形式对本文档的部分内容或全部进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。



以上均为集客科技的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

免责声明

您所购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 集客科技对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。集客科技保留在没有任何通知或者提示的情况下对文档内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导。集客科技在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠, 但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏, 本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

前 言

感谢您选择我们的产品！阅读此说明书有益于配置、管理和维护本产品，祝您使用愉快！

读者对象

本书适合下列人员阅读

- 网络工程师
- 技术推广人员
- 网络管理员

技术支持

- 集客科技官方网站：<http://www.cnrouter.com>
- 技术服务热线：027-87560650
- QQ 交流群：53177852
- 集客科技技术支持与反馈信箱：jike@cnrouter.com

本书约定

- 本手册部分举例的显示信息中可能含有其它产品系列的内容（如产品型号、描述等），具体显示信息请以实际使用的设备信息为准。
- 本手册所说的 AP 是指“集客无线 AP”。

www.docin.com

目 录

1 默认参数	7
2 AP 设置	7
2.1 AP 登录	7
2.1.1 WEB 登录管理	7
2.2 AP 首页	9
2.3 无线管理	10
2.3.1 基本设置	10
2.3.2 无线列表	11
2.3.3 无线用户列表	13
2.4 微 AC	13
2.4.1 AP 列表	13
2.4.2 用户列表	14
2.4.3 统计信息	14
2.5 运行状态	15
2.5.1 路由表	15
2.5.2 系统日志	15
2.5.3 内核日志	16
2.5.4 实时信息	16
2.6 系统管理	17
2.6.1 基本设置	17
2.6.2 LAN 设置	18

2.6.3 网络诊断	19
2.6.4 系统升级	19
2.6.5 配置文件	20
2.6.6 系统重启	21
2.6.7 注册	21
2.7 退出系统	21



概述

集客无线 AP：无线接入设备，无 DHCP 和路由功能，AP 可以配合 AC 使用也可单独使用。

集客无线 AP 支持微 AC、本地 AC、私有云 AC、云 AC 管理。¹

典型应用

典型应用	场景描述
无线覆盖	2.4G 或 5.8G 移动终端接入设备
微 AC	小型无线项目 AP 管理（可管理 16 台 AP）
网络诊断	一键诊断网络情况，并提供诊断报表
运维管理	AP 支持远程管理

¹ 云 AC 即将发布。

1 默认参数

固化管理 IP: 6.6.6.6(此 IP 固定不变, 可以和 DHCP 服务分配的管理 IP 地址同时使用)

默认密码: admin

救援 SSID: SOS_XXXX (可理解为无线串口, 以 SOS 开头 APMAC 地址后 4 位接尾)

默认密码: 88888888

注:

✧ 集客 AP 使用双 IP 管理, 在没有 DHCP 的情况下, 连接救援 SSID 后即可使用 6.6.6.6 登录 AP。

2 AP 设置

2.1 AP 登录

无 AC 的情况, 可以通过有线和无线两种方式登录管理。

有 AC 的情况, 无需登录, AP 即插即用, 所有配置均在 AC 上完成。

注:

✧ AP 本身无路由和 DHCP 服务功能, 可独立使用, 也可做微 AC 管理。

2.1.1 WEB 登录管理

无 AC 的情况下, AP 可用有线或无线登录 WEB 管理页。

➤ 有线登录 AP

准备工作: 集客 AP、48V PoE 交换机或 12V DC 配置器、电脑 (RG45 网口)、网线 2 根。

电脑 IP 地址设为: 6.6.6.2/255.0.0.0

AP 和电脑连接交换机, 如下图:



➤ 无线登录 AP

准备工作: 集客 AP、48V PoE 交换机或 12V DC 配置器、手机或电脑 (有无线网卡)

AP 连接 PoE 交换机, 手机和电脑通过无线连接 AP(SOS_XXXX, 无线密码为: 88888888, 如未出现 SOS 的无线 SSID, 轻按一下 AP 的 Reset 键后即可), 如下图:



打开浏览器输入 6.6.6.6 即可以进入 AP 管理页面 (默认登录密码为: admin), 如下图:



注：

- ✧ AP 管理页面会根据 PC 和手机自动适应。
- ✧ AP 管理页面语言会根据浏览器默认语言自动切换，支持中英双语，也可手动切换语言。
- ✧ 局网内有多台 AP 时，用 6.6.6.6 登录管理页始终为终端所连接的那个 AP（有线或无线连接皆是）。

AP 支持微 AC、本地 AC、私有云 AC、云 AC 四种方式管理。

- **微 AC**：每台 AP 都可以管理内网其它所有的集客 AP，即是 AP 也是 AC。。
- **本地 AC**：即在无线项目的域名网或城域网使用独立 AC 设备，本地 AC 支持网关、网桥、旁路三种部署方式。
- **私有云 AC**：即将 AC 架设在项目核心机房，通过广域网管理分布在不同城市的 AP，适合于在分布在全国各地的连锁店无线覆盖项目使用。
- **云 AC**：即将 AC 部署在阿里云或腾讯云，每个项目使用的 AP 绑定到云 AC 某个帐号下集中管理。

注：

- ✧ 旁路 AC 支持跨三层/VLAN 管理 AP。
- ✧ 本地 AC 中，AP 寻找 AC 的发现方式支持广播、静态路由和 DHCP Option 43(ASCII 类型)。
- ✧ 私有云 AC 需要有公网 IP 地址或域名。
- ✧ 微 AC 不支持跨网段、跨 VLAN 或端口隔离的情况下管理 AP。

2.2 AP 首页

AP 首页主要是状态显示和常用开关。

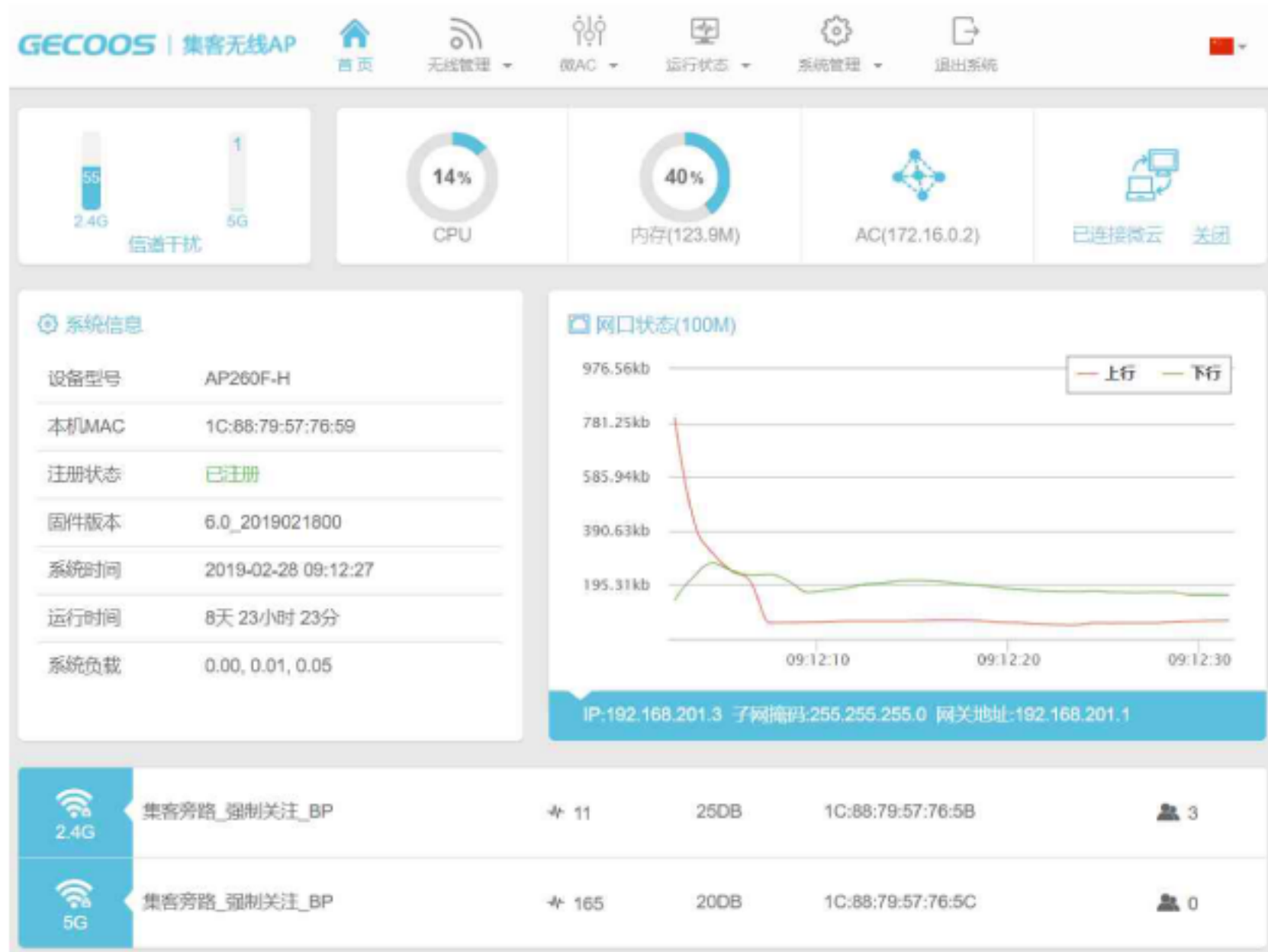
信道干扰：实时显示无线空口负载情况，可以根据干扰数值优化信道。

系统信息：主要显示型号、MAC、版本、运营时间.....状态信息。

微云：AP 远程管理开关，开启后 AP 在连网状态下即远程管理。

语言：支持中英文双语切换，默认语言以浏览器为准。

网口状态：AP 的 IP 地址信息，即网口上下行的实时测量。



场景举例：

- 信道干扰：检测 AP 覆盖区域内无线空口负载情况，单频干扰较大时建议换双频 AP 或调整信道。
- 微云：只要 AP 可以上网即可以远程管理，点击首页右上角“微云”的图标即会跳转到远程管理页面，微云远程管理地址每台 AP 唯一，且永久不变，如：http://a16b***7106.rc.cnrouter.com/。

2.3 无线管理

2.3.1 基本设置

SOS 开关：无线救援报警开关。

关闭后 AP 异常情况时不会发出救援 SSID，但如果 AP 获取 IP 失败或网线断开 SOS 依然会出，便于调试诊断。

开启后当无线异常时 AP 会自动生成“SOS_XXXX”救援 SSID，默认密码为“88888888”。

私有云 AC：即将 AC 架设到核心机房，实现 AP 异地管理，私有云 AC 地址为外网固定 IP 或域名。

漫游信号阈值：移动终端在多 AP 热点之间漫游时设置的阈值。



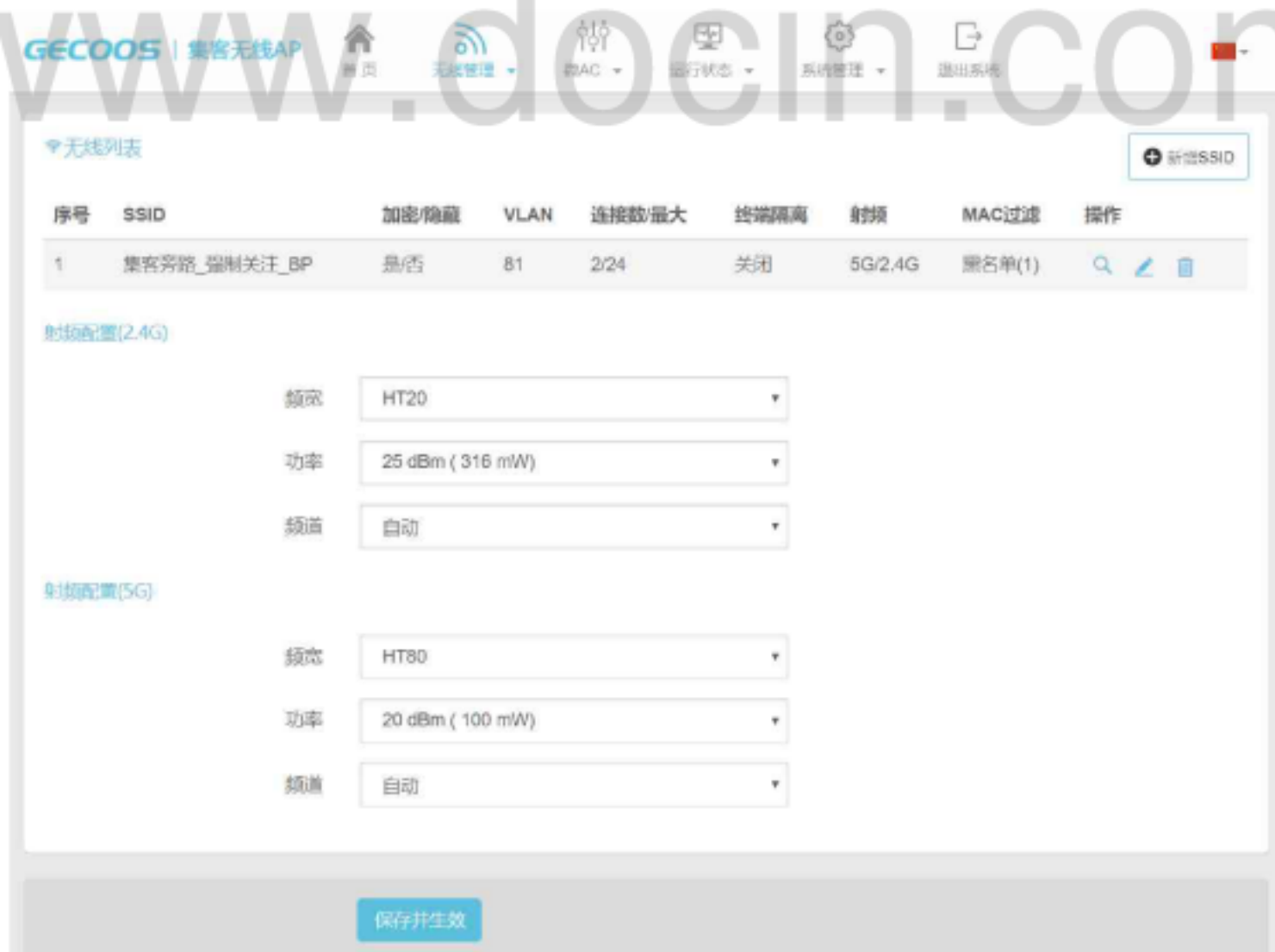
注:

✧ 如果在AP正常使用的前提下需要使用SOS信号连接AP, 则轻按一下Reset键即会释放SOS的救援SSID。

2.3.2 无线列表

在有AC的情况下, 即有AC情况下无需配置, 所有配置都是由AC下发。

在无AC的情况下, 可进入AP的无线列表配置, 可设置射频: 频宽、功率、频道 (手动和自动)。



编辑 SSID 信息：名称、加密、密码、连接数、VLAN 等。



黑白名单添加对象为移动终端的 MAC 地址。

集客 AP 黑名单策略是在 AP 端拒绝移动终端连接，更安全。

无线启动时间可以按工作日和时间区间设置，如周一至周五 8:30 至 17:30 启用无线网络。



注：

✦ 如果在需要多个 SSID 新增即可，最多 4 组 SSID。

- ✧ 如将频道设置为自动时，AP 会动态优化频道。
- ✧ 如将某个射频功率设为 1dBm 时，将关闭本射频，有些场景如只需要 5G 信息则将 2.4G 的射频功率设为 1dBm 即可。

2.3.3 无线用户列表

移动终端的状态显示。



SSID	MAC	上行速率	下行速率	信号	空闲时间	操作
集客旁路_强制关注_BP(5G)	[MAC Address]	423.1M/s	423.1M/s	-60	0秒	[Action]
集客旁路_强制关注_BP(2.4G)	[MAC Address]	112.6M/s	22.4M/s	-65	0秒	[Action]
集客旁路_强制关注_BP(2.4G)	[MAC Address]	140.6M/s	58.6M/s	-58	0秒	[Action]
集客旁路_强制关注_BP(2.4G)	[MAC Address]	129.9M/s	45.6M/s	-64	0秒	[Action]

① 帮助

- 设置频道为自动时，本AP会动态自动优化最佳频道
- 设置某射频的功率为1dBm时，将关闭本射频的无线功能

Copyright © 2016-2020 By 武汉集客科技有限公司 All Rights Reserved.

2.4 微 AC

微 AC：每台 AP 都可以管理内网其它所有的集客 AP，即是 AP 也是 AC。

微 AC 无开关，当 AP 检测到没有 AC 的情况下自动开启，包含无本地 AC、私有云 AC、云 AC。

2.4.1 AP 列表

当微 AC 启用后，可以列表内看到局域内的所有 AP。

可以对可管理 AP 进行升级、重启、固化地址、设置密码、克隆。

将本 AP 配置好后，勾选所有 AP 点击“克隆”，则下发本 AP 的配置到所勾选的 AP。

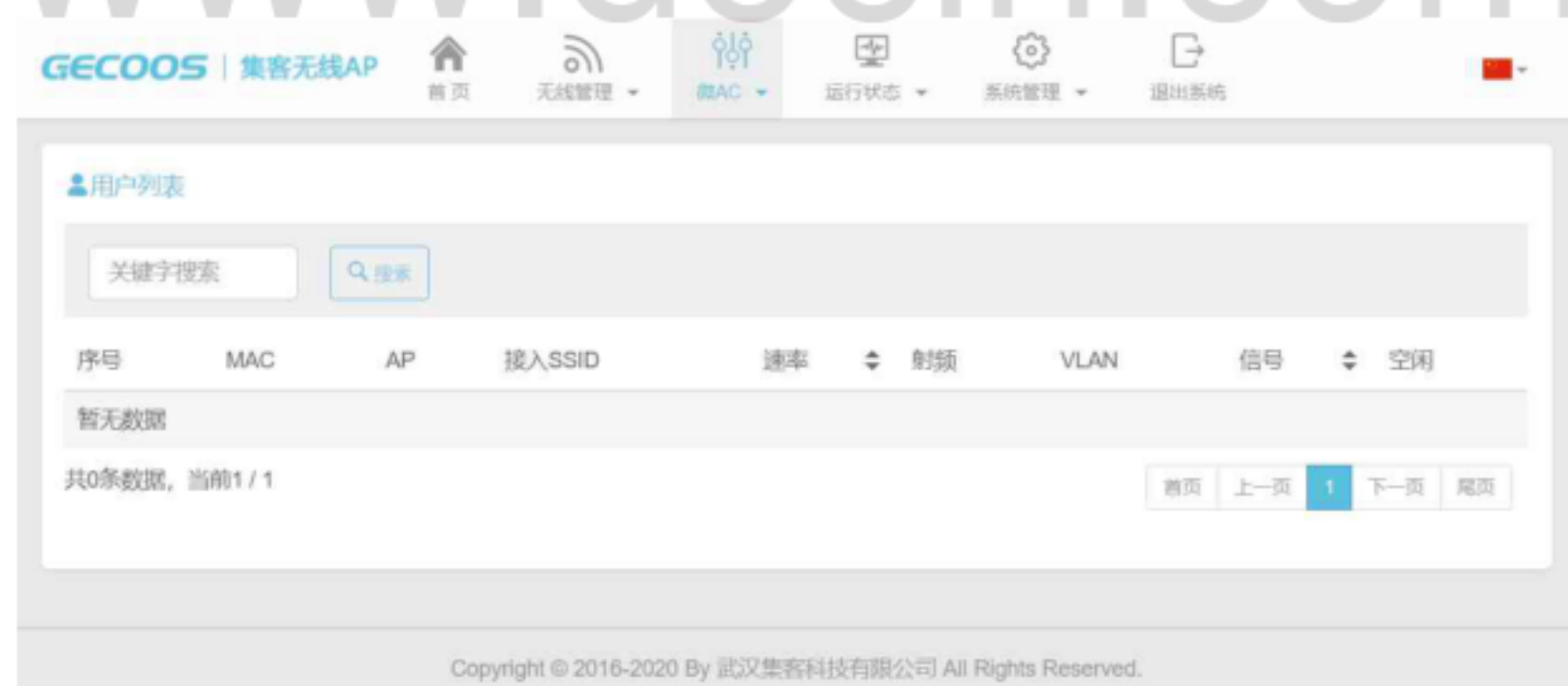


注：

- ✧ 微 AC 配置需手动克隆到指定 AP，不能自动同步。
- ✧ 登录任意一台 AP 都可以对局域网内其它 AP 进行管理。

2.4.2 用户列表

局域网内所有无线用户的信息显示。



2.4.3 统计信息

统计局域网内 AP 信息。



2.5 运行状态

AP 的运行状态，路由表、系统日志、内核日志、实时信息。

2.5.1 路由表

AP 路由信息。



2.5.2 系统日志

AP 系统日志信息显示。

GECOOS 集客无线AP			
首页 无线管理 微AC 运行状态 系统管理 退出系统			
系统日志			
时间	级别	程序	内容
Mar 19 14:32:02	提示	syslog	syslogd started: BusyBox v1.19.4
Mar 19 14:32:06	通知	daemon	netifd: Interface 'lan' is now up
Mar 19 14:32:08	通知	daemon	netifd: Interface 'lan81' is now up
Mar 19 14:32:08	通知	daemon	netifd: Interface 'loopback' is now up
Mar 19 14:32:08	通知	daemon	netifd: wan (849): udhcpd (v1.19.4) started
Mar 19 14:32:08	通知	daemon	netifd: wan (849): Sending discover...
Mar 19 14:32:08	通知	user	ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Mar 19 14:32:09	通知	user	ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Mar 19 14:32:09	通知	user	ifup: Enabling Router Solicitations on lan81 (br-lan81)
Mar 19 14:32:11	通知	daemon	netifd: wan (849): Sending discover...
Mar 19 14:32:14	通知	daemon	netifd: wan (849): Sending discover...
Mar 19 14:32:19	提示	daemon	dnsmasq[1168]: started, version 2.72 cachesize 150
Mar 19 14:32:19	提示	daemon	dnsmasq[1168]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-contrack ipset auth no-DNSSEC loop-detect

2.5.3 内核日志

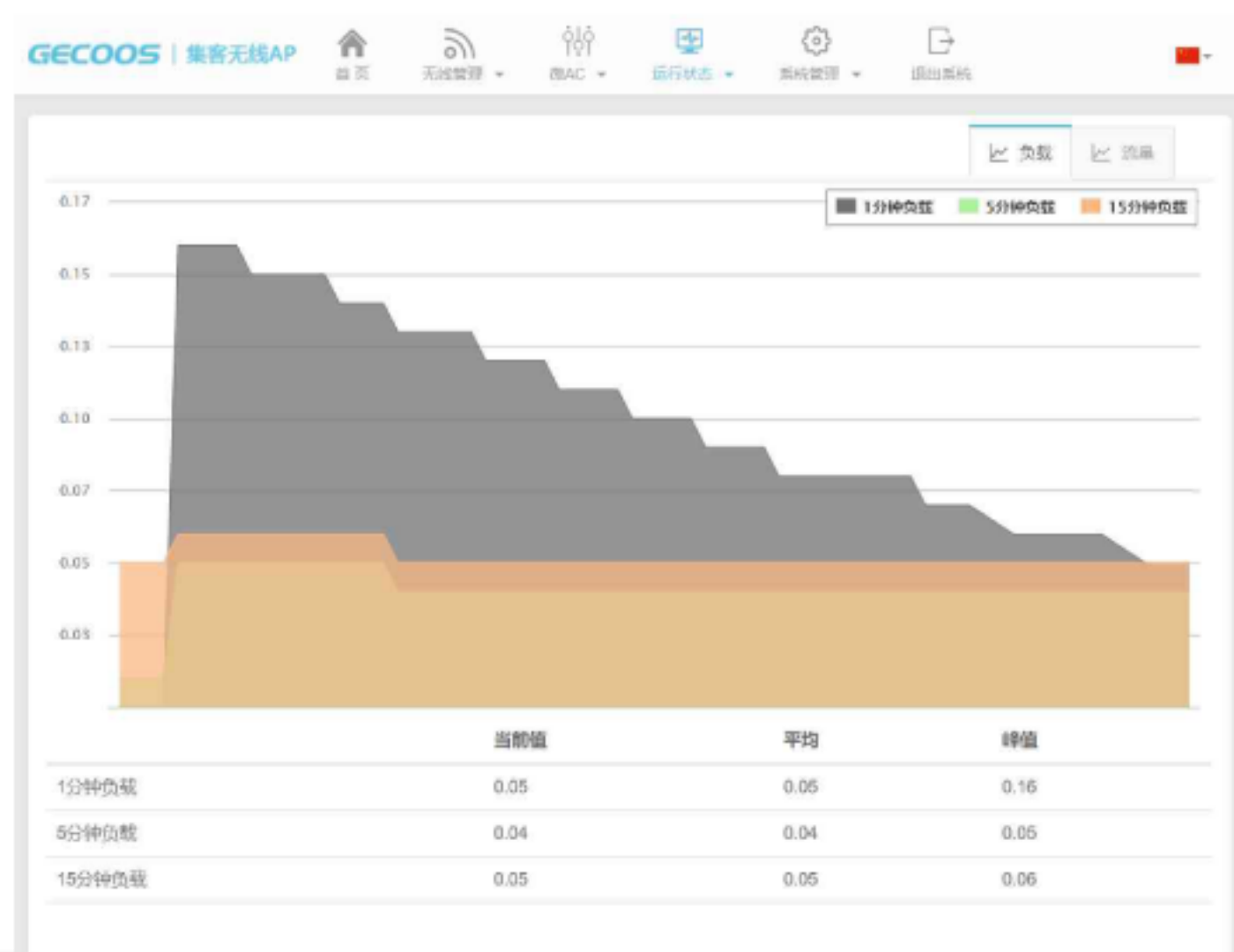
AP 内核日志信息显示。

GECOOS 集客无线AP	
首页 无线管理 微AC 运行状态 系统管理 退出系统	
内核日志	
日志内容	
[0.000000] Linux version 3.3.8 (axinchang@cnrouter.com) (GECOOS Wireless AP based on Qualcomm SDK) 2019-03-19 00:03:09	
[0.000000] bootconsole [early0] enabled	
[0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)	
[0.000000] SoC: Qualcomm Atheros QCA9531 rev 2	
[0.000000] Clocks: CPU:650.000MHz, DDR:597.827MHz, AHB:216.666MHz, Ref:25.000MHz	
[0.000000] Determined physical RAM map:	
[0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)	
[0.000000] Zone PFN ranges:	
[0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00008000	
[0.000000] Movable zone start PFN for each node	
[0.000000] Early memory PFN ranges	
[0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00008000	

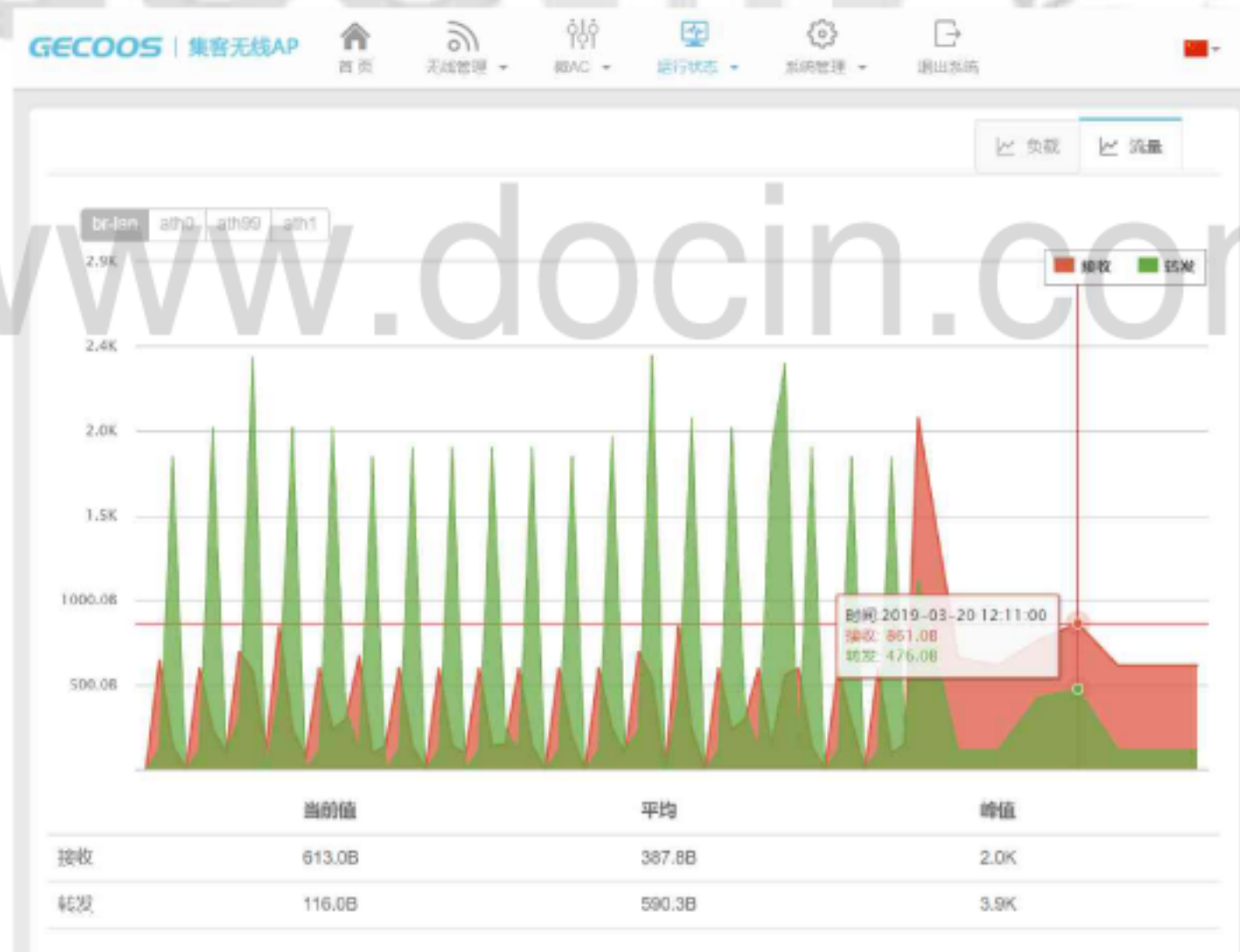
2.5.4 实时信息

用户可以自定义多个基础模板，用于匹配不同的设备。

负载可显示 1 分钟、5 分钟、15 分钟。



流量可显示: br-lan、ath0、ath99、ath1 的实时接收和转发流量。



2.6 系统管理

2.6.1 基本设置

设备名称设置后可以在浏览器标签上显示，且可以同步到 AC 的 AP 列表中。

自动重启设置为 0 是不重启。

密码长度为 6-22 个字符。



注：

- ✧ 设备名称可用为设备点位标注，如 AP 安装在 302 房间，则名称写为 302。
- ✧ 有本地 AC 的环境中在 AC 里修改 AP 设备名称后会在 1 分钟内同步 AP 配置信息。
- ✧ 自动重启的时间为早晨 5 到 6 点或无用户连接 AP 时，且是每批重启。

2.6.2 LAN 设置

AP 的 LAN 模式有自动获取和固定地址。

扩展 VLAN 是面板 AP 专用，指面板 AP 上的网口单划分 VLAN，将有线和无线业务隔离，酒店房间接入 IPTV 业务时需要使用。



注：

- ✧ 当 AP 的 LAN 设置为自动获取时，在 AC 可以批量将其设置为固定 IP 地址，方便安装调试。
- ✧ 面板 AP 的扩展网口可以反向拦截 DHCP。

2.6.3 网络诊断

网络诊断是帮助网络维护人员快速定位问题，提高效率降低成本。

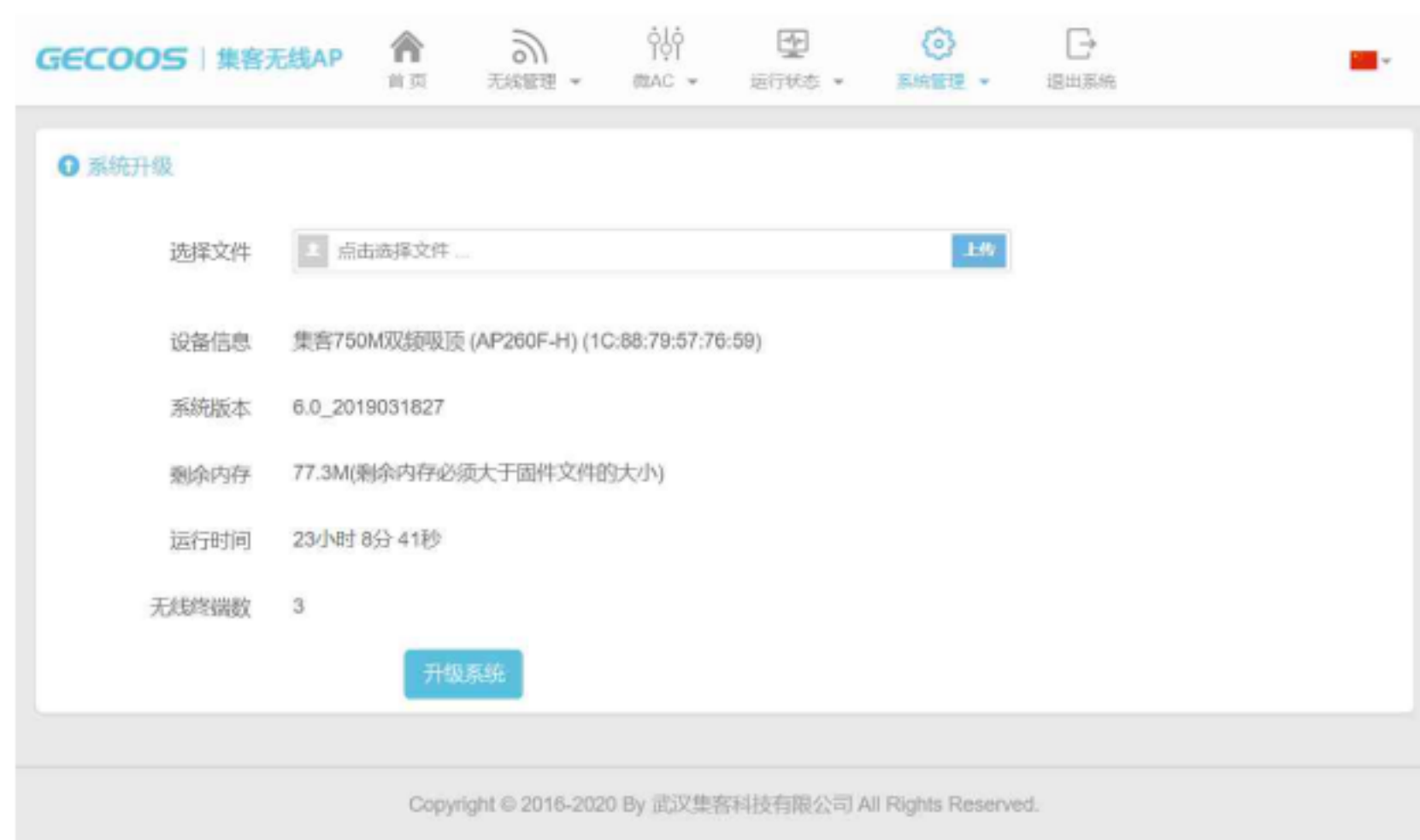


配合 SOS 救援 SSID 使用效果更佳。

2.6.4 系统升级

下载对应型号的 AP 升级包后即可本地上传升级。

有 AC 的情况下可以在 AC 上批量升级。



2.6.5 配置文件

配置文件可以导出和导入或恢复默认。



注：

✧ AP 升级后配置文件不变。

2.6.6 系统重启

AP 可以单独重启，也可以在 AC 中批量重启或定时重启。



2.6.7 注册

为了保护著作权人的合法权益,鼓励有益于社会主义精神文明和物质文明的作品的创作和传播,促进社会主义文学、艺术和科学技术的繁荣和发展,请使用正版软件,官方销售产品均已注册。



2.7 退出系统

